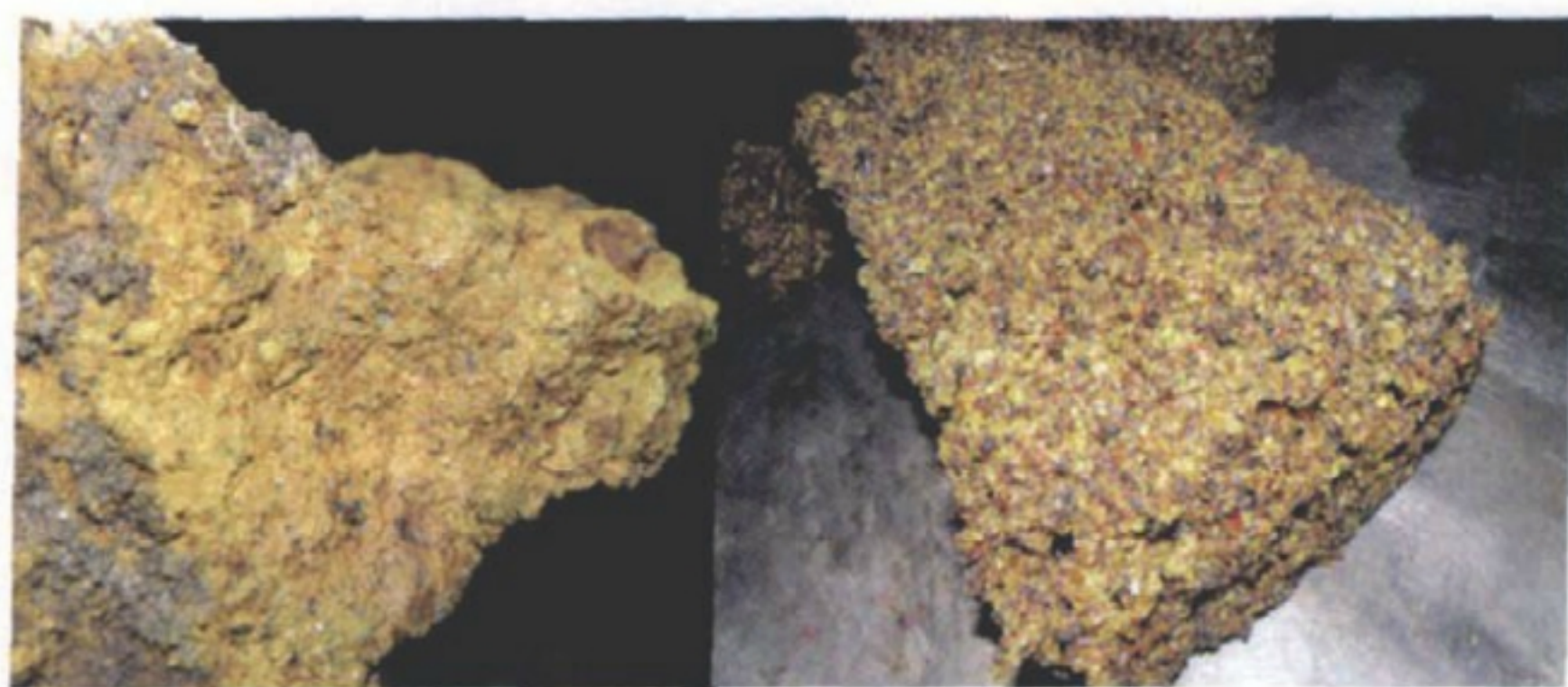


浅析铜精矿加工费TC/RC

Analysis of Copper Concentrate Processing Fees

□文/逢 猛 李春棠



在铜精矿国际贸易中，TC、RC是进口合同中最基本，也是最重要的贸易条款。了解TC、RC的准确含义及相关计算，理清近年来TC、RC的演变过程，进而推测未来的发展趋势，无疑对于我们进一步做好铜精矿进口工作具有一定的指导意义。

一、TC、RC的含义及相关计算

TC (Treatment charge)，意为粗炼费，是指由铜精矿经熔炼炉、转炉、精炼炉加工到阳极铜（板）的费用，单位：美元/吨（干矿）。

RC (Refining charge)，意为精炼费，是指由阳极板经电解精炼加工产出电铜的费用，单位：美分/磅（电铜）。

TC、RC单位不同，但在数值比上总是10:1的关系，这是铜精矿国际贸易中惯用的表示方法。如：TC 100

美元/吨，RC 10美分/磅；TC45美元/吨，RC 4.5美分/磅；TC 30美/吨，RC 3美分/磅，等等。经过换算发现，粗炼费TC通常是精炼费的1.5~2.5倍，而这一数字比例基本与目前世界炼铜企业的费用比例相吻合。

所谓铜精矿的综合加工费，既是粗炼费加精炼费，但又不是简单的TC+RC，因为二者单位不同，但只要经过换算把二者单位统一，就可相加很容易算出了。例如：进口铜精矿含铜30%，回收率96.5%，TC 45美元/吨，RC 4.5美分/磅，计算如下：

粗炼费 = $1 \div \text{Cu}\% \div \text{回收率}\% \times \text{TC}$
 $= 1 \div 30\% \div 96.5\% \times 45$
 $= 155.44 \text{ 美元/吨}$
 精炼费 = $\text{RC} \times 2\,204.62 \div 100$
 $= 4.5 \times 2\,204.62 \div 100$
 $= 99.21 \text{ 美元/吨}$
 （1吨 = 2 204.62磅，1美元 = 100

美分）

由此，综合加工费 = 粗炼费 + 精炼费

$= 155.44 + 99.21 = 254.65 \text{ 美元/吨}$

亦可换算为： $254.65 \times 100 \div 2\,204.62 = 11.56 \text{ 美分/磅}$

在国际贸易中，以后者美分/磅（¢/Lb）来表示铜精矿的综合加工费更为普遍和通用。

计算出综合加工费就等于计算出铜精矿的价格，因为此时由铜精矿产出电铜的价格就是伦敦交易所（LME）铜价（无论买方点还是QP月均价）减去综合加工费。如上例，按最终结算LME铜价4 000美元/吨，则：

铜精矿产电铜价 = LME铜价 - 综合加工费

$= 4\,000 - 254.65$

$= 3\,745.35 \text{ 美元/吨}$

折算成铜精矿单价 = $3\,745.35 \times 30\% \times 96.5\%$

$= 1\,084.28 \text{ 美元/吨（干矿）}$

求出单位干矿价值后乘以铜精矿总干矿量，即得出该铜精矿的总货值。以上举例仅为铜精矿不含金银情况。如果含计价金银时（Au > 1g/t，Ag > 30g/t），又有金银的精炼费RC（但没有TC），还涉及金银的价格，计算稍微复杂一些，此处不再赘述。但有一点值得说明，即20年来国际金银价格几乎上涨4倍，而金银精炼费基

本保持不变,即RC (Au):4~5美元/盎司,RC (Ag):3~40美分/盎司,这对冶炼企业来说也是极不合理的。

TC、RC是进口铜精矿合同中最核心的条款。通过以上举例计算不难看出:确定了TC/RC就等于确定了铜精矿的价格。在LME铜价相对稳定的情况下,TC/RC越高表明铜精矿价格越低,越有利于进口方;相反,TC/RC越低,表明铜精矿价格越高,越有利于出口方。对于1万吨含铜25%的铜精矿而言,TC/RC每增加或减少1美元/0.1美分,就意味着相应减少或增加1.5万美元的货款。因此,在铜精矿国际贸易中,TC/RC自然成为买卖双方共同关注和争夺的焦点。

二、影响TC、RC的主要因素及发展趋势

TC、RC受多种因素的影响,诸如铜价、原油价格、大矿山的开工或停产、硫酸价格、冶炼能力扩大等。这些因素之间又相互影响,相互关联,甚至受其他因素影响,形成错综复杂的关系网。如:铜价过低会影响矿山减产,铜精矿供应不足,TC/RC相应下降。而铜价的涨跌又是铜市场供销平衡的结果。再次,原油涨价使海运费增加,也会造成TC/RC下调。南美矿山经常因劳资纠纷罢工,都会影响铜精矿生产,使市场发生变化。从宏观分析看,造成铜精矿供需失衡的任何因素都会使TC/RC产生波动。可以简单的说,TC/RC就是铜精矿市场的晴雨表,当铜精矿供应充足时,TC/RC就上涨;当铜精矿供应紧张或者出现不足时,TC/RC就下降。所以,归根结底,铜精矿的供求关系才是影响TC/RC的决定性因素。仔细研究分析近20年来铜精矿市场TC/RC的演变

过程,会使我们对这个问题有较深刻的理解。从1990年至今大致可以分为以下几个阶段:

第一阶段:从1990~1998年,世界铜冶炼总体能力不高,铜精矿供应能力充足,TC/RC保持较高水平,一般在100~130美元/吨,10~13美分/磅。

第二阶段:1999~2003年,由于铜价持续低迷(2000~2600美元/吨),经营困难,包括世界最大铜矿智利Escandina(铜精矿产量占全球1/10)在内的许多矿山陆续停产。之后不久,世界第二大铜矿印尼的Orasberg又出现塌方事故,导致全球铜精矿严重短缺,TC/RC下跌到70~75美元/吨,7~7.5美分/磅。

第三阶段:2004~2005年,铜价突破3000美元/吨并逐步上升,Escandina、Grasberg等矿山扩建投产,铜精矿产量激增,一度供应过剩,现货市场TC/RC出现200美元/吨和20美分/磅的高价。

第四阶段:2006~2008年,由于铜价飞涨(8000美元/吨),TC/RC上扬,促使冶炼企业迅速扩产,而此时南美一些矿山出现电力和水源问题,矿石品位下降,局部罢工,铜精矿供应严重不足,TC/RC急剧下滑,2007年降至55美元/5.5美分,2008年降至42美元/4.2美分。2008年10月以后,由于全球经济危机,铜价暴跌(至2600美元/吨),致使大批冶炼企业关闭停产,铜精矿市场又出现短期过剩,12月TC/RC迅速回升到100美元/10美分。

第五阶段:2009年3月至今,在业内人士一致看好的情况下,刚刚复苏不到三个月的铜精矿加工费,戏剧性的急转直下。2009年1月日本冶炼企业与矿山BHP谈定的75美元/7.5美

分年度加工费,没能成为中国进口铜精矿的价格基调,4月跌至67美元/6.7美分,5月47美元/4.7美分,6月初已降到31美元/3.1美分,很快出现20美元/2.0美分的低点。这种超乎寻常的变化,令国内铜冶炼企业大为震惊。但究其原因,还是市场供需关系在起作用。2009年一季度,在中国国储收铜和政府刺激经济复苏相关政策下,沪铜带动伦铜上涨(4月冲高4920美元/吨),铜冶炼企业迅速升温。2009年1~4月累计进口铜精矿190万吨,同比增加2%,铜精矿很快供不应求。

众所周知,近年中国取代智利成为世界第一产铜大国。事实上,中国对铜精矿的强烈需求已成为影响全球铜精矿市场走向的决定性因素。中国自身的资源不足,随着铜冶炼产能的不断扩大,进口铜精矿呈逐年上升之势,1995年前进口铜精矿不到50万吨(实物量,下同),2008年进口铜精矿已达520万吨,我国铜冶炼生产对外原料依存度已上升至80%。中国铜冶炼产能的快速扩张,早已打破了全球铜精矿供需平衡的格局。有数据显示,2006年全球铜精矿短缺7.4万吨(金属铜量,下同),2007年短缺28.8万吨,而到2008年短缺量增至43.5万吨(约合实物量190万吨)。未来2~3年内没有大型矿山投产,预料全球铜精矿供应紧张情况不会缓解。国际矿业巨头、中间贸易商和国际炒家很可能借机联手向中国冶炼企业开刀,从中牟取暴利。TC/RC很难再有大幅回升,而很可能在20~40美元/2~4美分之间低位徘徊。

三、低TC/RC形式下铜精矿的进口策略

按目前国内铜冶炼企业的加工成本折算,约为进口铜精矿加工费TC/

RC, 55美元/5.5美分, 此即为进口铜精矿生产电解铜的盈亏界限值。从目前情况看, 未来两年全球铜精矿市场形势不容乐观; TC/RC再度回升可能性很小, 全部依靠进口维持生产的铜冶炼企业将不可避免地承受经营亏损的压力(此处没有考虑硫酸价格变化的影响因素)。某公司熔池熔炼工艺投产以来, 逐步实现达标稳产, 年处理进口铜精矿约50万吨, 按计划今后两年内继续扩产, 进口铜精矿量将增至100万吨。在此前提下, 为了确保公司整体规模效益, 在生产、经营、管理上要做更多细致的分析研究工作。个人以为, 在低TC/RC形式下铜精矿的进口策略也应做一些相应调整。

1. 对进口铜精矿Cu品位, 应采取“就低不就高”原则, 即宁进含铜品位低的, 而不进含铜品位高的。具体以25%为界, 含铜超26%以上的铜精矿不进或少进, 而进口含铜品位25%以下甚至品位更低的。因为计算表明, 在TC/RC不变前提下, 铜精矿含铜品位愈低, 其综合加工费值愈高, 以TC/RC、30美元/3美分、回收率96.5%计算为例, 当含铜25%时综合加工费为190.5

美元/吨, 含铜20%时为221.6美元/吨, 相比增加16%; 含铜18%时, 综合加工费为238.9美元/吨, 增加25%; 但如果进口含铜30%的铜精矿, 综合加工费只有169.8美元/吨, 相比含铜25%铜精矿综合加工费却下降11%。如最近有智利低品位铜精矿(含铜12%~14%)报盘, TC/RC55美元/5.5美分, 如果回收率相应下调, 则综合加工费可高达630美元/吨。

2. 充分利用氧气底吹炉对原料适应性强的特点, 适量增加进口一些次等矿或杂矿。因为相对于干净矿, 这些次等矿或杂矿的TC/RC必然要偏高一些, 对于平衡总体经济效益是有利的。如去年进口几万吨秘鲁混矿, Cu、Fe、S含量均较适合冶炼要求, 因其含As偏高(0.4%~0.5%)属于次等矿, 加工费TC/RC要比同期的蒙矿(干净矿)高出14美元/1.4美分。生产实践表明, 秘鲁混矿的使用效果很好。最近进口部分伊朗渣料, 含Cu、Fe可以, 含S偏低(12%), 给生产配料带来一定困难, 但是TC/RC为80美元/8美分, 对于加工费偏低的铜精矿能起到一定程度的平衡作用。

3. 暂停高Au、Ag含量的金银精矿进口, 停签新合同。因为从国内外价格看金银基本持平, 金含量免税, 但银还要承担17%的增值税。而更主要的是, 高金银的原料因配比关系每月投入数量有限, 相对延长了生产使用周期, 造成原料资金占用加大, 不利于资金周转。此外, 高金银物料(如坦桑尼亚金矿含金200g/t, 墨西哥银矿含银11 000g/t)货值相对较高(每吨干矿高达7 000美元), 占用时间越长, 承担的银行利息越多, 容易带来经营上的亏损。目前国际金价950美元/盎司, 且有上涨可能, 而金加工费RC仅5美元/盎司, 相当于金价的0.5%, 已无任何经济意义。购买高金银精矿实际无异于直接购买金成品。

4. 积极通过互访参观等形式增加与世界著名铜矿业公司的接触和了解, 逐步建立起长期的合作伙伴关系, 这对铜企业的长远发展至关重要。一旦有了这样的合作伙伴作依托, 无论铜精矿TC/RC怎样变化, 都会有稳定的货源保证, 同时, 因为避开了中间贸易商, 铜精矿的TC/RC也会相对更合理些。

